CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE AN 5
NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS : MULTIPLICATION, DIVISION ET PROBLÈMES

Règle des signes. Le produit (ou le quotient) de deux nombres de **même signe** est positif ; de deux nombres de **signes contraires**, il est négatif. Un produit de plusieurs facteurs non nuls est positif si le nombre de facteurs négatifs est pair, négatif s'il est impair.

Correction de l'exercice 1 : Règle des signes

a) $\boxed{-20}$ b) $\boxed{+21}$ c) $\boxed{-10}$ d) $\boxed{+3}$ e) $\boxed{-4}$ f) $\boxed{+4}$ g) $\boxed{-3}$ h) $\boxed{0}$.

Correction de l'exercice 2 : Produits de plusieurs facteurs

A : 3 facteurs négatifs, signe $-$: $A = \boxed{-30}$. B : 4 facteurs négatifs, signe $+$: $B = \boxed{1}$.
C : 3 facteurs négatifs, signe $-$: $C = -(0{,}5 \times 4 \times 3 \times 2) = \boxed{-12}$. $D = (-2) \times (-2) \times (-2) = \boxed{-8}$.

Correction de l'exercice 3 : Puissances de nombres négatifs

$(-3)^2 = \boxed{9}$; $-3^2 = -(3 \times 3) = \boxed{-9}$; $(-1)^5 = \boxed{-1}$; $(-1)^6 = \boxed{1}$; $(-2)^4 = \boxed{16}$; $(-0{,}1)^3 = \boxed{-0{,}001}$.

Correction de l'exercice 4 : Priorités opératoires

$E = -3 + (-8) = \boxed{-11}$; $F = 1 \times (-2) = \boxed{-2}$; $G = -2 \times (-3) = \boxed{6}$; $H = 10 - 3 \times (-6) = 10 + 18 = \boxed{28}$.

Correction de l'exercice 5 : Compléter

a) $\boxed{-7}$ b) $\boxed{+7}$ c) $\boxed{+8}$ d) $\boxed{-10}$ e) $\boxed{-6}$ f) par exemple $\boxed{(-1) \times (+1)}$ ou $(-2) \times (+0{,}5)$.

Correction de l'exercice 6 : Calcul d'une expression

Pour $x = -2$: $M = 2 \times (-2) - 5 = \boxed{-9}$; $N = (-2)^2 - 3 \times (-2) = 4 + 6 = \boxed{10}$.
Pour $x = 3$: $M = 6 - 5 = \boxed{1}$; $N = 9 - 9 = \boxed{0}$.
Pour $x = -0{,}5$: $M = -1 - 5 = \boxed{-6}$; $N = 0{,}25 + 1{,}5 = \boxed{1{,}75}$.

Correction de l'exercice 7 : Équations simples

a) $x = 3 - 7 = \boxed{-4}$ b) $x = -10 + 4 = \boxed{-6}$ c) $x = \boxed{0}$ d) $x = \dfrac{12}{-3} = \boxed{-4}$ e) $x = \boxed{-4{,}5}$ f) $x = 4 \times (-3) = \boxed{-12}$.

Correction de l'exercice 8 : **Températures moyennes**

1) $(2+3)-(4+7+1+6+8)=5-26=\boxed{-21°\text{C}}$.

2) Moyenne : $\dfrac{-21}{7}=\boxed{-3°\text{C}}$.

3) $3-(-8)=\boxed{11°\text{C}}$.

Correction de l'exercice 9 : **Le jeu**

1) $9\times(+5)+8\times(-3)+3\times(-1)=45-24-3=\boxed{18}$ points.

2) Fatou : $11\times5+9\times(-3)=55-27=\boxed{28}$ points. **Fatou** a le meilleur score.

Correction de l'exercice 10 : **La plongée**

1) $6\times(-3{,}5)=\boxed{-21\text{ m}}$.

2) $-21+4\times(+2)=-21+8=\boxed{-13\text{ m}}$: il est à 13 m sous la surface.

LN_EDUCATION